

단원 10: 거리·속도·시간

개념 연습 25문제 + 무기 연습 36문제 = 총 61문제

1부. 핵심 무기 연습

각 무기(공식·정리·기법)를 직접 사용해 푸는 단순 연습. 각 무기 3문제씩.

[① 거리·속도·시간 기본]

① 기본: $d = v \times t$

무기: 거리 = 속력 $\times$ 시간.

문제 1. 시속 60km로 4시간 달린 거리는?

답: 240km

풀이: $60 \times 4 = 240$.

문제 2. 분속 80m로 15분 동안 걸은 거리는?

답: 1200m

풀이: $80 \times 15 = 1200$.

문제 3. 시속 50km로 3.5시간 동안 달린 거리는?

답: 175km

풀이: $50 \times 3.5 = 175$.

② 평균 속도 = 전체 거리 / 전체 시간

무기: 평균 속도는 (전체 거리)을 (전체 시간)으로 나눈다.

문제 1. 한 자동차가 200km를 5시간에 달렸다면 평균 속도는?

답: 시속 40km

풀이: $200 \div 5 = 40$.

문제 2. 어떤 사람이 처음 120km를 2시간, 다음 180km를 3시간에 달렸다. 전체 평균 속도는?

답: 시속 60km

풀이: 전체 거리 = 300km, 전체 시간 = 5시간. $300 \div 5 = 60$.

문제 3. A지점에서 B지점까지 90km를 1.5시간, B에서 C까지 110km를 2시간에 갔다. 평균 속도는?

답: 시속 약 57.14km

풀이: 전체 거리 200km, 전체 시간 3.5시간. $200 \div 3.5 = 400/7 \approx 57.14$.

③ 왕복 평균 = 조화평균 = $2v_1v_2/(v_1+v_2)$

무기: 같은 거리를 왕복할 때 평균 속도 = $2v_1v_2/(v_1+v_2)$.

문제 1. 같은 거리를 갈 때 시속 60km, 올 때 시속 40km. 왕복 평균 속도는?

답: 시속 48km

풀이: $2 \times 60 \times 40 / (60 + 40) = 4800 / 100 = 48$.

문제 2. 같은 거리를 갈 때 시속 30km, 올 때 시속 20km로 왕복할 때 평균 속도는?

답: 시속 24km

풀이: $2 \times 30 \times 20 / (30 + 20) = 1200 / 50 = 24$.

문제 3. 같은 거리를 갈 때 시속 80km, 올 때 시속 20km로 왕복할 때 평균 속도는?

답: 시속 32km

풀이: $2 \times 80 \times 20 / (80 + 20) = 3200 / 100 = 32$.

[(2) 만남·추월]

④ 반대 방향 만남: 상대속도 = $v_1 + v_2$

무기: 마주보고 다가오면 상대속도는 두 속력의 합.

문제 1. 100km 떨어진 두 지점에서 두 자동차가 서로 마주 보고 출발했다. 한 차는 시속 60km, 다른 차는 시속 40km. 몇 시간 후 만나나?

답: 1시간 후

풀이: 상대속도 = $60 + 40 = 100\text{km/h}$. $100 \div 100 = 1$.

문제 2. 240m 떨어진 두 사람 A, B가 마주 보고 걷는다. A는 분속 60m, B는 분속 40m. 몇 분 후 만나나?

답: 2.4분 후

풀이: 상대속도 = 100m/분 . $240 \div 100 = 2.4$.

문제 3. 두 기차가 360km 떨어진 역에서 마주 보고 출발했다. 한 기차는 시속 70km, 다른 기차는 시속 50km. 몇 시간 후 만나나?

답: 3시간 후

풀이: 상대속도 = 120km/h . $360 \div 120 = 3$.

⑤ 같은 방향 추월: 상대속도 = $|v_1 - v_2|$

무기: 같은 방향으로 가면 상대속도는 두 속력의 차.

문제 1. A는 시속 50km, B는 시속 30km로 같은 방향으로 달린다. B가 A보다 40km 앞에 있을 때, A가 B를 따라잡는 데 걸리는 시간은?

답: 2시간

풀이: 상대속도 = $50 - 30 = 20\text{km/h}$. $40 \div 20 = 2$.

문제 2. 형이 분속 80m, 동생이 분속 60m로 같은 방향으로 걷는다. 동생이 200m 앞에 있을 때 형이 따라잡는 데 걸리는 시간은?

답: 10분

풀이: 상대속도 = 20m/분 . $200 \div 20 = 10$.

문제 3. A 자동차 시속 90km, B 자동차 시속 60km. B가 60km 앞서 출발했다. A가 B를 따라잡는 데 걸리는 시간은?

답: 2시간

풀이: 상대속도 = 30km/h . $60 \div 30 = 2$.

⑥ 왕복 만남: 한쪽이 끝에서 돌아와 만남

무기: 한 사람이 끝까지 갔다 돌아오는 도중 다른 사람과 만나는 위치를 거리·시간으로 계산.

문제 1. A, B 두 지점은 30km 떨어져 있다. P는 A에서 분속 0.5km로 B를 향해 가고, Q는 B에서 분속 1km로 A를 향해 출발한다. 둘이 만나는 시각은 출발 후 몇 분 후인가?

답: 20분 후

풀이: 상대속도 1.5km/분. $30 \div 1.5 = 20$.

문제 2. A 지점에서 P가 분속 60m로 B 지점(거리 600m)을 향해 출발했다. 동시에 B 지점에서 Q가 분속 40m로 A 지점을 향해 출발했다. 만나는 데 걸리는 시간은?

답: 6분

풀이: 상대속도 100m/분. $600 \div 100 = 6$.

문제 3. P가 A에서 B(거리 480m)까지 분속 80m로 갔다가 즉시 되돌아온다. Q는 동시에 A에서 분속 40m로 B를 향해 출발한다. P가 되돌아오는 길에 Q와 만나는 시각은 출발 후 몇 분 후인가?

답: 8분 후

풀이: P는 t분 후 위치: $0 \rightarrow 480$ 은 6분에 도착($80 \times 6 = 480$), 그 후 시속 80으로 되돌아옴. $t = 6 + s$ 에서 위치 = $480 - 80s$. Q는 시각 t에서 위치 $40t$. 만남: $40(6+s) = 480 - 80s \rightarrow 240 + 40s = 480 - 80s \rightarrow 120s = 240 \rightarrow s = 2$. $t = 8$ 분.

[③ 기차·다리·에스컬레이터]

⑦ 기차 + 다리: 이동 거리 = 다리 길이 + 기차 길이

무기: 기차가 다리를 완전히 건너는 데 필요한 이동 거리 = 다리 + 기차 길이.

문제 1. 길이 100m의 기차가 길이 500m의 다리를 완전히 건너는 데 걸리는 시간은? 기차의 속력 = 초속 20m.

답: 30초

풀이: 이동 거리 = $500 + 100 = 600$ m. $600 \div 20 = 30$.

문제 2. 길이 150m의 기차가 길이 750m의 다리를 초속 30m로 건넌다. 걸리는 시간은?

답: 30초

풀이: 거리 = $750 + 150 = 900$ m. $900 \div 30 = 30$.

문제 3. 길이 80m의 기차가 길이 320m의 터널을 초속 25m로 통과한다. 걸리는 시간은?

답: 16초

풀이: 거리 = $320 + 80 = 400$ m. $400 \div 25 = 16$.

⑧ 기차 + 기차 추월: 두 기차 길이 합 만큼

무기: 한 기차가 다른 기차를 완전히 추월할 때 이동 거리 = 두 기차 길이의 합.

문제 1. 길이 100m, 초속 30m의 기차 A가 길이 80m, 초속 20m의 기차 B를 같은 방향으로 추월한다. 완전 추월에 걸리는 시간은?

답: 18초

풀이: 거리 = $100 + 80 = 180$ m. 상대속도 = $30 - 20 = 10$ m/s. $180 \div 10 = 18$.

문제 2. 길이 120m, 초속 40m의 기차가 길이 80m, 초속 25m의 기차를 같은 방향으로 추월한다. 걸리는 시간은?

답: 약 13.33초

풀이: 거리 = 200m, 상대속도 = 15m/s. $200 \div 15 = 40/3 \approx 13.33$ 초.

문제 3. 길이 90m, 초속 25m의 기차와 길이 60m, 초속 15m의 기차가 마주 보고 달리며 완전히 엇갈리는 데 걸리는 시간은?

답: 약 3.75초

풀이: 거리 = 150m, 상대속도 = 40m/s. $150 \div 40 = 3.75$ 초.

⑨ 에스컬레이터: 사람 속도 + 발판 속도 = 총 속도

무기: 같은 방향이면 두 속력의 합이 총 속도.

문제 1. 멈춰있을 때 20초에 끝까지 가는 에스컬레이터가 있다. 한 사람이 가만히 서 있으면 30초 만에 끝까지 간다. 사람이 같은 방향으로 걸으면서 타면 몇 초 만에 끝까지 가나? (단, 사람이 멈춰선 바닥에서는 20초 만에 끝까지 걸을 수 있다)

답: 12초

풀이: 발판 속도 = $1/30$ (단위/초), 사람 속도 = $1/20$. 총 속도 = $1/30 + 1/20 = 2/60 + 3/60 = 5/60 = 1/12$. 12초.

문제 2. 멈춰 있을 때 40초에 올라가는 에스컬레이터를 사람이 가만히 서 있으면 60초가 걸린다 (즉 발판 속도). 사람이 걸어서 올라가면 멈춘 상태에서는 40초가 걸린다. 사람이 발판 위에서 같은 방향으로 걸으면 몇 초 걸리나?

답: 24초

풀이: 발판 속도 = $1/60$, 사람 속도 = $1/40$. 합 = $1/60 + 1/40 = 2/120 + 3/120 = 5/120 = 1/24$. 24초.

문제 3. 발판 속도로 60초가 걸리고, 사람 속도로 30초가 걸리는 에스컬레이터. 같은 방향으로 사람이 걸어 올라가면 몇 초 걸리나?

답: 20초

풀이: $1/60 + 1/30 = 1/60 + 2/60 = 3/60 = 1/20$. 20초.

[④ 유속·배 속도]

⑩ 하류: 배 + 유속

무기: 하류 방향(물 흐름과 같음)의 실제 속도 = 배 속도 + 유속.

문제 1. 정지된 물에서 배의 속력이 시속 15km이고 강물의 유속이 시속 3km이다. 하류로 갈 때의 속력은?

답: 시속 18km

풀이: $15 + 3 = 18$.

문제 2. 배의 속력이 시속 20km, 유속이 시속 5km이다. 하류 방향으로 60km를 가는 데 걸리는 시간은?

답: 2.4시간

풀이: 하류 속도 = 25km/h. $60 \div 25 = 2.4$.

문제 3. 배의 속력이 시속 12km, 유속이 시속 4km이다. 하류 방향으로 32km를 가는 데 걸리는 시간은?

답: 2시간

풀이: 하류 속도 = 16km/h. $32 \div 16 = 2$.

⑪ 상류: 배 - 유속

무기: 상류 방향(물 흐름과 반대)의 실제 속도 = 배 속도 - 유속.

문제 1. 정지된 물에서의 배 속력이 시속 18km, 유속이 시속 3km이다. 상류로 갈 때 속력은?

답: 시속 15km

풀이: $18 - 3 = 15$.

문제 2. 배 속력 시속 25km, 유속 시속 5km. 상류로 60km를 가는 데 걸리는 시간은?

답: 3시간

풀이: 상류 속력 = 20km/h . $60 \div 20 = 3$.

문제 3. 배 속력 시속 14km, 유속 시속 4km. 상류로 30km 가는 데 걸리는 시간은?

답: 3시간

풀이: 상류 속력 = 10km/h . $30 \div 10 = 3$.

⑫ 연립으로 분리: 배 속력 = $(\text{하} + \text{상})/2$, 유속 = $(\text{하} - \text{상})/2$

무기: 하류 속력과 상류 속력이 주어지면 배 속력과 유속을 평균과 반차로 분리.

문제 1. 하류 속력 시속 24km, 상류 속력 시속 16km일 때 배 속력과 유속은?

답: 배 속력 시속 20km, 유속 시속 4km

풀이: 배 = $(24 + 16)/2 = 20$. 유속 = $(24 - 16)/2 = 4$.

문제 2. 하류 속력 시속 30km, 상류 속력 시속 18km일 때 배 속력과 유속은?

답: 배 속력 시속 24km, 유속 시속 6km

풀이: 배 = $(30 + 18)/2 = 24$. 유속 = $(30 - 18)/2 = 6$.

문제 3. 하류 속력 시속 22km, 상류 속력 시속 14km일 때 배 속력과 유속은?

답: 배 속력 시속 18km, 유속 시속 4km

풀이: 배 = $(22 + 14)/2 = 18$. 유속 = $(22 - 14)/2 = 4$.

2부. 개념 종합 연습

무기를 종합한 개념 단위 연습. 각 세부개념 5문제씩.

거리·속도·시간 (기본)

문제 1. 시속 60km로 3시간 동안 달린 거리는?

답: 180km

풀이: 거리 = 속도 $\times$ 시간 = $60 \times 3 = 180\text{km}$.

문제 2. 240km 거리를 4시간 만에 도착하려면 시속 몇 km로 달려야 하는가?

답: 시속 60km

풀이: 속도 = 거리 $\div$ 시간 = $240 \div 4 = 60\text{km/h}$.

문제 3. 분속 80m로 1200m를 가는 데 걸리는 시간은?

답: 15분

풀이: 시간 = 거리 $\div$ 속도 = $1200 \div 80 = 15\text{분}$.

문제 4. 자동차가 시속 90km로 2시간 30분 동안 달렸다. 달린 거리는?

답: 225km

풀이: 2시간 30분 = 2.5시간. $90 \times 2.5 = 225\text{km}$.

문제 5. 100m를 12.5초에 달리는 사람의 속도는 초속 몇 m인가?

답: 초속 8m

풀이: $100 \div 12.5 = 8\text{m/s}$.

거리·속도·시간 (기차)

문제 1. 길이 150m인 기차가 시속 72km로 달릴 때, 길이 250m의 다리를 완전히 지나는데 걸리는 시간은?

답: 20초

풀이: 시속 72km = 초속 20m. 기차가 다리를 완전히 지나려면 기차 길이 + 다리 길이 = $150 + 250 = 400\text{m}$ 를 달려야 한다. 시간 = $400 \div 20 = 20\text{초}$.

문제 2. 길이 200m인 기차가 길이 600m인 터널을 완전히 통과하는 데 40초 걸렸다. 기차의 속도는 초속 몇 m인가?

답: 초속 20m

풀이: 통과 거리 = $200 + 600 = 800\text{m}$. $800 \div 40 = 20\text{m/s}$.

문제 3. 길이 100m인 기차가 시속 54km로 달릴 때, 어떤 사람을 완전히 지나치는 데 걸리는 시간은? (사람을 점으로 본다.)

답: 약 6.67초

풀이: 시속 54km = 초속 15m. 사람을 지나치려면 기차 길이만큼 달려야 함. $100 \div 15 = 20/3 \approx 6.67\text{초}$.

문제 4. 길이 180m인 기차가 길이 420m의 다리를 30초에 통과했다. 시속 몇 km로 달렸는가?

답: 시속 72km

풀이: 통과 거리 = $180 + 420 = 600\text{m}$. 속도 = $600 \div 30 = 20\text{m/s} = 72\text{km/h}$.

문제 5. 길이 120m의 기차 A가 시속 90km로 달리고, 길이 80m의 기차 B가 같은 방향으로 시속 54km로 달린다. A가 B를 완전히 추월하는 데 걸리는 시간은?

답: 20초

풀이: 시속 90km = 25m/s, 시속 54km = 15m/s. 상대속도 = 25 - 15 = 10m/s. 추월 거리 = 120 + 80 = 200m. 시간 = 200 ÷ 10 = 20초.

거리·속도·시간 (에스컬레이터)

문제 1. 정지된 에스컬레이터를 걸어서 올라가면 30초 걸린다. 멈춰 서서 타고 올라가면 60초 걸린다. 에스컬레이터가 움직이는 상태에서 같은 속도로 걸어 올라가면 몇 초 걸리는가?

답: 20초

풀이: 사람의 속도 = 1/30, 에스컬레이터 속도 = 1/60. 합 = 1/30 + 1/60 = 2/60 + 1/60 = 3/60 = 1/20. 시간 = 20초.

문제 2. 어떤 에스컬레이터가 멈춘 상태에서 24계단이다. 사람이 걸으면서 동시에 올라타면 16계단을 밟는다. 에스컬레이터의 속도와 사람의 속도의 비는?

답: 1 : 2

풀이: 사람이 16계단을 밟는 동안 에스컬레이터가 8계단을 올렸으므로 (24-16=8), 같은 시간에 사람:에스컬레이터 = 16:8 = 2:1. 따라서 에스컬레이터:사람 = 1:2.

문제 3. 정지된 에스컬레이터에서 한 계단씩 걸어 올라가면 40초 걸린다. 가만히 서 있으면 80초 걸린다. 걸으면서 동시에 타면 몇 초 걸리는가?

답: 약 26.67초

풀이: 사람 속도 1/40, 에스컬레이터 1/80, 합 1/40 + 1/80 = 3/80. 시간 = 80/3 ≈ 26.67초.

문제 4. 위로 올라가는 에스컬레이터를 거꾸로 내려오려고 한다. 멈춘 에스컬레이터를 걸어서 내려가면 20초 걸리고, 가만히 있을 때 에스컬레이터가 올려주는 시간이 60초라면, 거꾸로 걸어 내려가면 몇 초 걸리는가?

답: 30초

풀이: 사람 속도 1/20 (내려가는 쪽), 에스컬레이터 1/60 (올라가는 쪽). 거꾸로 내려갈 때 실제 속도 = 1/20 - 1/60 = 3/60 - 1/60 = 2/60 = 1/30. 시간 = 30초.

문제 5. 에스컬레이터의 총 길이는 60m이다. 사람이 가만히 서 있으면 1m/s로 움직이는 에스컬레이터로 올라간다. 사람이 0.5m/s로 걸으면 위로 올라가는 데 몇 초 걸리는가?

답: 40초

풀이: 합 속도 = 1 + 0.5 = 1.5m/s. 시간 = 60 ÷ 1.5 = 40초.

왕복 만남

문제 1. 갑과 을이 100m 떨어진 양쪽에서 서로를 향해 동시에 출발한다. 갑은 분속 60m, 을은 분속 40m로 걸을 때, 둘이 만나는 데 걸리는 시간은?

답: 1분

풀이: 상대속도 = 60 + 40 = 100m/min. 시간 = 100 ÷ 100 = 1분.

문제 2. A와 B가 600m 떨어진 곳에서 동시에 출발하여 같은 방향으로 간다. A는 분속 80m, B는 분속 50m. A가 B를 따라잡는 데 걸리는 시간은? (A가 B 뒤에 있음)

답: 20분

풀이: 상대속도 = 80 - 50 = 30m/min. 시간 = 600 ÷ 30 = 20분.

문제 3. 둘레가 400m인 운동장을 갑은 분속 80m, 을은 분속 70m로 같은 출발점에서 같은 방향으로 동시에 돈다. 갑이 을을 한 바퀴 추월하는 데 걸리는 시간은?

답: 40분

풀이: 상대속도 = 80 - 70 = 10m/min. 400 ÷ 10 = 40분.

문제 4. 갑과 을이 둘레 600m인 트랙의 한 점에서 동시에 반대 방향으로 출발한다. 갑은 분속 50m, 을은 분속 70m. 처음 만나는 데 걸리는 시간은?

답: 5분

풀이: 상대속도 = $50 + 70 = 120\text{m/min}$. 시간 = $600 \div 120 = 5\text{분}$.

문제 5. 갑이 분속 60m로 걸어서 집에서 학교로 향했다. 5분 후 형이 집에서 분속 100m로 출발해 갑을 따라잡으려 한다. 형이 갑을 따라잡는 데 걸리는 시간은?

답: 7.5분

풀이: 갑이 5분 동안 $60 \times 5 = 300\text{m}$ 앞섰다. 상대속도 = $100 - 60 = 40\text{m/min}$. 시간 = $300 \div 40 = 7.5\text{분}$.

유속·배 속도

문제 1. 정지된 물에서 시속 10km로 달리는 배가, 강에서 강물의 흐름을 따라(하류로) 시속 12km로 달리고 있다. 강물의 속도는?

답: 시속 2km

풀이: 배의 정수 속도 + 유속 = 하류 속도. 따라서 유속 = $12 - 10 = 2\text{km/h}$.

문제 2. 어떤 배가 강의 하류로 시속 18km, 상류로 시속 12km로 달린다. 정지된 물에서의 배의 속도와 강물의 속도는?

답: 배: 시속 15km, 강물: 시속 3km

풀이: 배 속도 = $(18 + 12) \div 2 = 15\text{km/h}$. 유속 = $(18 - 12) \div 2 = 3\text{km/h}$.

문제 3. 정지된 물에서 시속 8km로 가는 배가 시속 2km의 강을 거슬러 올라간다. 24km를 가는 데 걸리는 시간은?

답: 4시간

풀이: 상류 속도 = $8 - 2 = 6\text{km/h}$. 시간 = $24 \div 6 = 4\text{시간}$.

문제 4. 배가 강을 따라 30km 내려갈 때 2시간, 거슬러 올라갈 때 3시간 걸렸다. 정지된 물에서의 배의 속도와 강물의 속도는?

답: 배: 시속 12.5km, 강물: 시속 2.5km

풀이: 하류 속도 = $30 \div 2 = 15\text{km/h}$, 상류 속도 = $30 \div 3 = 10\text{km/h}$. 배 속도 = $(15+10)/2 = 12.5$, 유속 = $(15-10)/2 = 2.5\text{km/h}$.

문제 5. 정지된 물에서 시속 10km로 가는 배가 시속 2km의 강을 거슬러 가는 데 6시간 걸렸다. 같은 거리를 하류로 내려오는 데 걸리는 시간은?

답: 4시간

풀이: 상류 속도 = $10 - 2 = 8\text{km/h}$. 거리 = $8 \times 6 = 48\text{km}$. 하류 속도 = $10 + 2 = 12\text{km/h}$. 시간 = $48 \div 12 = 4\text{시간}$.